Activitat 7 — Dossier d'equacions i inequacions

Aplicar en grup tot el domini de la unitat en un dossier raonat: mètodes de resolució, discriminant, biquadrades, un problema modelitzat i inequacions (també amb dues incògnites).

El repte, per fi

En equip, construireu el **«Dossier d'equacions i inequacions»**: un recull raonat —dues o tres pàgines— que demostri tot el que sabeu fer, amb els vostres propis exemples i, sobretot, amb les justificacions.

Què ha de contenir el Dossier

1. **Resolució per diversos mètodes:** una equació de 2n grau resolta pel mètode ràpid que correspongui i una altra amb la fórmula general, **justificant** per què heu triat cada mètode.
2. **El discriminant en acció:** tres equacions amb $\Delta > 0$, $= 0$ i < 0, on **anticipeu** el nombre de solucions abans de resoldre.
3. **Un problema modelitzat:** enunciat real traduït a equació, resolt i **interpretat** (amb la solució que no val, descartada i explicada).
4. **Una biquadrada:** resolta amb el canvi $z = x^2$, desfent el canvi.
5. **Inequacions:** una d'una incògnita, resolta, **representada a la recta** i escrita com a interval; i una de dues incògnites, amb el seu **semiplà**.
6. **Repte d'aprofundiment (N3+):** la deducció de la fórmula general, o les relacions entre solucions i coeficients (Cardano-Vieta).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Resolutor/a:** responsable de resoldre les equacions pels mètodes adequats, ben triats.
- **Analista del discriminant:** responsable d'anticipar i justificar el nombre de solucions.
- **Modelitzador/a:** responsable del problema real (traduir, resoldre, interpretar) i de les inequacions.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar cada solució per substitució i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Full de ruta

Material: paper quadriculat o mil · limetrat, regle, calculadora i el full de referència de l'Activitat 6. Si es pot, GeoGebra per comprovar el semiplà. **Temps:** una sessió. Repartiu-vos les parts als primers minuts, feu-les en paral · lel i deixeu els últims quinze minuts per muntar el dossier i revisar-lo.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Mètodes	Amb errors	Un sol mètode	Resol bé	Tria i *justifica* el més eficient
Discriminant	No l'usa	El calcula amb errors	L'usa bé	Anticipa i justifica el nombre de solucions
Modelització	No tradueix	Tradueix amb errors	Resol bé	Interpreta i descarta la solució no vàlida
Inequacions	Incorrectes	Sense girar quan cal o semiplà mal triat	Correctes	Recta, interval i semiplà ben representats
Aprofundiment	No n'hi ha	Incomplet	Correcte	Deducció o Vieta ben explicats

Autoavaluació

Per a tu

78 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Resoldre equacions de 2n grau triant el mètode.

(b) Usar el discriminant per anticipar solucions.

(c) Modelitzar i interpretar problemes.

(d) Resoldre equacions biquadrades.

(e) Resoldre i representar inequacions (recta, interval i semiplà).

79 Quin ha estat l'error que has hagut de vigilar més en aquesta unitat?

80 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 6 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat (una sessió): el dossier, amb coavaluació i autoavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 8) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació: triar i justificar el mètode, anticipar solucions amb el discriminant, interpretar i descartar les solucions no vàlides, i dibuixar bé el semiplà (criteris 2.1 i 3.2).
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria exemples i problema. El Revisor/a treballa la comprovació per substitució, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** Múltiples mètodes de resolució, models gràfics (àrees, tirs) i GeoGebra per no bloquejar el raonament pel càlcul; formats de dossier diversos com a mesura d'universalitat.
- **Enllaç.** La connexió solucions $\leftrightarrow$ punts de tall és el pont directe cap a la Unitat 5 (la paràbola); convé deixar-la anunciada.